НИЯУ МИФИ

Карточка домена: сессии задач

Карточка домена

Платформа для изучения и практики курса по криптографии

Криптотренажёр mephi-12

Версия 0.3

Редакция от 07.11.2026

Роль	ФИО	Подпись / Дата
Разработал	Анохин Г.А.	
Согласовано		
Утверждено		

Москва, 2026

Лист регистрации изменений

Версия	Дата	Автор	Содержание изменения	Утвердил
0.3	07.11.2026	Анохин Г.А.	Уточнены правила и контракты; расширено описание сценариев; подготовлена печатная редакция.	

Содержание

Лист регистрации изменений **1**

1 Назначение и границы **3**

2 Сценарии **3**

3 Срок и попытка **3**

4 Итог сессии **4**

5 Связанные материалы **5**

Версия: 0.3. Дата: 07.11.2026. Владелец: Анохин Г.А. Документ определяет поведение домена сессий задач.

1 Назначение и границы

Домен создаёт пользователю набор задач по доступной конфигурации, принимает ответы, определяет результат, предоставляет его для чтения и контролирует срок. Для внешних участников он описывается через операции создания сессии и отправки ответа. Устройство генераторов и алгоритмы проверки относятся к криптографическим доменам.

Смежная область	Что требуется домену
Аутентификация	Подтверждённая личность пользователя и полномочия
Группы и конфигурации	Группа пользователя, включённые конфигурации и состав выбранного набора
Криптографические домены	Генерация условия и предметная проверка для каждого поддерживаемого типа
Хранение	Состояния сессии и задач, принадлежность и серверное время создания

2 Сценарии

При создании набора система проверяет доступность конфигурации для группы и отсутствие другой незавершённой сессии пользователя. Затем формирует задачи и возвращает созданную сессию. Её состав определяется выбранной конфигурацией.

При отправке ответа система устанавливает пользователя и задачу, проверяет принадлежность, состояние и своевременность запроса. После проверки формата решение передаётся проверяющему соответствующего типа. Вердикт определяет итог задачи; когда завершены все задачи, определяется итог сессии.

3 Срок и попытка

Обозначения: `t0` — серверное время создания сессии; `D = t0 + 20 минут` — общий срок; `t_in` — время получения сервером полного запроса с ответом. Все задачи сессии используют один `D`.

Условие	Правило
`t_in < D`	Ответ своевременный. При выполнении остальных условий он допускается к проверке
`t_in >= D`	Новый ответ отклоняется по сроку

Условие	Правило
Своевременная проверка закончилась после D, но до t_in + 60 секунд	Её вердикт принимается; истечение общего срока во время работы сервера не отменяет своевременный ответ
Получен вердикт «верно» или «неверно»	Расходуется единственная попытка задачи; устанавливается итоговое состояние
Ошибка формата или нет обязательного поля	Предметная попытка не расходуется; исправленный запрос допустим только при его получении до D
Технический сбой без вердикта	Предметная попытка не расходуется; новый запрос допустим только до D
После D нет результата и нет своевременного ответа, ожидающего проверки	Незавершённая задача получает FAILED по просрочке

Предметная попытка завершается фиксацией вердикта в хранилище. Обновление страницы, ошибки и повторные обращения не изменяют t0 и D. Если своевременная проверка завершилась техническим сбоем уже после D, повторный ответ не допускается; задача завершается по просрочке. Основание завершения — общий срок; предметная попытка остаётся неиспользованной.

Пока своевременный ответ обрабатывается, задаче не назначается просрочка. На обработку ответа отводится 60 секунд от t_in, включая ожидание и восстановление после перезапуска. По окончании этого времени незавершённая обработка прекращается с техническим отказом без расхода предметной попытки. Новый ответ допустим только до D; если общий срок уже наступил, задача завершается по просрочке.

Принятый запрос сохраняется до запуска предметного вычисления. После перезапуска обработка продолжается по тем же входным данным, если её срок ещё не истёк. Время поступления и оба срока не пересчитываются. Фиксация вердикта завершает предметную попытку; повтор вычисления после сбоя не должен создавать второй зафиксированный результат.

Одновременные обращения не должны приводить к двум завершённым предметным попыткам одной задачи. Программные обязанности по согласованию проверки и планировщика определены в DOC-06.2.

4 Итог сессии

Сессия остаётся NEW, пока существует задача без итогового состояния, в том числе своевременный ответ в обработке. После завершения всех задач сессия получает SOLVED, если все задачи решены верно, и FAILED в остальных случаях. Ранее определённые результаты задач сохраняются при завершении по сроку.

5 Связанные материалы

В системных требованиях определены обязательства системы. Программные требования распределяют их между компонентами. Контракты задают параметры операций, форматы и отказы API.

История: 05.11.2026 — сохранены общий срок и одна предметная попытка, уточнена своевременность ответа. 06.11.2026 — определены предел обработки и восстановление после перезапуска.